



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №8

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Выбор реляционной СУБД	3
1.1. Рассмотренные СУБД	3
1.2. Критерии сравнения	3
1.3. Преимущества и недостатки	4
1.3.1. PostgreSQL	4
1.3.2. MySQL	4
1.3.3. Microsoft SQL Server	5
1.4. Обоснование выбора СУБД	5
2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение данными	7
2.1. Создание структуры БД	7
2.2. Заполнение базы тестовыми данными	11
2.3. Поисковые запросы	22

1. Выбор реляционной СУБД

1.1. Рассмотренные СУБД

Для создания базы данных АСУ МТО лыжной организации были рассмотрены три распространенные реляционные СУБД:

Таблица 1.1 – Рассмотренные СУБД

СУБД	Разработчик	Лицензия	Версия SQL
PostgreSQL	PostgreSQL Global Development Group	Открытая (PostgreSQL License)	SQL:2016 + расширения
MySQL	Oracle Corporation	GPL / Коммерческая	SQL:2003 + расширения
Microsoft SQL Server	Microsoft	Проприетарная / Express (бесплатно)	T-SQL (SQL Server 2022)

1.2. Критерии сравнения

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	Microsoft SQL Server
Соответствие стандартам SQL	Высокое (SQL:2016)	Среднее (SQL:2003)	T-SQL (диалект)
Производительность OLTP	Отличная	Хорошая	Отличная
Поддержка JSON/JSONB	Отличная (JSONB с индексами)	Хорошая (JSON)	Хорошая
Репликация и кластеризация	Встроенная, гибкая	Встроенная, ограниченная	Always On (Enterprise)
Работа с геоданными (PostGIS)	Отличная	Базовая	Средняя
Импортозамещение (реестр РФ)	Да (Postgres Pro)	Нет	Нет
Стоимость	Бесплатно / Платно (Postgres Pro)	Бесплатно (Community) / Платно (Enterprise)	Платно / Express (ограничена)
Сообщество и документация	Активное, много русскоязычных ресурсов	Огромное	Хорошее
Кроссплатформенность	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, macOS	Windows, Linux (ограничено)

1.3. Преимущества и недостатки

1.3.1. PostgreSQL

Преимущества:

- Полное соответствие стандартам SQL
- JSONB с поддержкой индексов GIN
- PostGIS для работы с гео данными
- Полнотекстовый поиск «из коробки»
- Поддержка оконных функций, CTE, рекурсивных запросов
- Есть российский сертифицированный форк (Postgres Pro)
- Бесплатная, открытая лицензия

Недостатки:

- Более высокие требования к администрированию
- Исторически немного медленнее MySQL на простых SELECT
- Меньшее количество GUI-инструментов (но DBeaver решает)

1.3.2. MySQL

Преимущества:

- Высокая скорость на простых запросах
- Огромное сообщество
- Простота настройки
- Репликация «из коробки»

Недостатки:

- Нет в реестре отечественного ПО
- Отклонения от стандартов SQL
- Ограниченная поддержка JSON (без индексации)
- Нет полноценной поддержки гео данных
- Менее строгая проверка целостности данных

1.3.3. Microsoft SQL Server

Преимущества:

- Отличная интеграция с Windows и .NET
- Мощный T-SQL с множеством расширений
- SQL Server Management Studio (удобный GUI)
- Always On Availability Groups
- Встроенные средства аналитики (SSAS, SSIS, SSRS)

Недостатки:

- Проприетарная лицензия (дорого)
- Основная платформа — Windows
- Ограниченная кроссплатформенность
- Нет в реестре отечественного ПО
- Высокие системные требования

1.4. Обоснование выбора СУБД

Выбрана СУБД: PostgreSQL 17.5

Обоснование:

1. Импортозамещение — PostgreSQL входит в реестр отечественного ПО (Postgres Pro), что соответствует требованиям к государственным и бюджетным организациям (спортивные школы, федерации)
2. Соответствие архитектуре проекта — согласно требованиям используется PostgreSQL как основная СУБД
3. Поддержка JSONB — поле details JSONB в таблице operation_logs позволяет гибко хранить данные аудита
4. Кроссплатформенность — возможность развертывания на Astra Linux (серверная ОС)
5. Расширяемость — возможность подключения PostGIS для учета географии складов и мест проведения соревнований

6. Стандарты SQL — строгое следование стандартам упрощает миграцию и поддержку
7. Бесплатность — отсутствие лицензионных отчислений

2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение данными

2.1. Создание структуры БД

Листинг 2.1 – Скрипт создания таблиц (create tables.sql)

```
-- Базовая таблица пользователей
CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    login VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (role IN ('athlete', 'coach', 'storekeeper',
'purchase_manager', 'manager', 'accountant', 'administrator')),
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Справочник складов
CREATE TABLE warehouses (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address TEXT,
    type VARCHAR(50) CHECK (type IN ('main', 'reserve', 'service'))
);

-- Тренеры
CREATE TABLE coaches (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    specialization VARCHAR(100),
    category VARCHAR(50)
);

-- Группы спортсменов
CREATE TABLE groups (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    coach_id INTEGER REFERENCES coaches(id) ON DELETE SET NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Спортсмены
CREATE TABLE athletes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    sports_category VARCHAR(50),
    birth_year INTEGER,
    group_id INTEGER REFERENCES groups(id) ON DELETE SET NULL,
    coach_id INTEGER REFERENCES coaches(id) ON DELETE SET NULL,
    has_active_debt BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

```

-- Кладовщики
CREATE TABLE storekeepers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    warehouse_id INTEGER REFERENCES warehouses(id) ON DELETE SET NULL,
    certificate_number VARCHAR(50)
);

-- Менеджеры по закупкам
CREATE TABLE purchase_managers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    department VARCHAR(100)
);

-- Руководители
CREATE TABLE managers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    position VARCHAR(100),
    access_level INTEGER DEFAULT 1 CHECK (access_level BETWEEN 1 AND 3)
);

-- Бухгалтеры
CREATE TABLE accountants (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    section VARCHAR(100)
);

-- Администраторы
CREATE TABLE administrators (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    access_level VARCHAR(30) DEFAULT 'FULL' CHECK (access_level IN ('FULL', 'PARTIAL', 'READONLY'))
);

-- Номенклатура
CREATE TABLE nomenclature (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    article VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    category VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (category IN ('skis', 'boots', 'poles', 'bindings', 'wax', 'accessories')),
    unit VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pcs',
    standard_service_life INTEGER,
    min_stock_level INTEGER DEFAULT 0,
    manufacturer VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Поставщики
CREATE TABLE suppliers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    inn VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL,
    kpp VARCHAR(9),
    legal_address TEXT,
    contact_person VARCHAR(200),
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),

```



```

rating DECIMAL(3,2) DEFAULT 0 CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5),
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Заявки на инвентарь
CREATE TABLE purchase_requests (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    created_date TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (status IN ('DRAFT', 'ON_AP-
PROVAL', 'APPROVED', 'REJECTED')),
    author_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    approved_by INTEGER REFERENCES users(id),
    planned_amount DECIMAL(14,2),
    comment TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Позиции заявок
CREATE TABLE purchase_request_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    request_id INTEGER NOT NULL REFERENCES purchase_requests(id) ON DELETE CASCADE,
    nomenclature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nomenclature(id) ON DELETE RE-
STRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    expected_price DECIMAL(12,2),
    priority VARCHAR(20) DEFAULT 'MEDIUM' CHECK (priority IN ('HIGH', 'MEDIUM',
'LOW'))
);

-- Заказы поставщикам
CREATE TABLE purchase_orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    created_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (status IN ('DRAFT', 'SENT',
'IN_TRANSIT', 'DELIVERED', 'CLOSED')),
    supplier_id INTEGER NOT NULL REFERENCES suppliers(id),
    manager_id INTEGER NOT NULL REFERENCES purchase_managers(id),
    total_amount DECIMAL(14,2),
    expected_delivery_date DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Единицы инвентаря
CREATE TABLE inventory_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    barcode VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nomenclature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nomenclature(id) ON DELETE RE-
STRICT,
    serial_number VARCHAR(100),
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE' CHECK (status IN ('AVAILABLE',
'RESERVED', 'ISSUED', 'UNDER_REPAIR', 'DEFECTIVE', 'WRITTEN_OFF')),
    warehouse_id INTEGER REFERENCES warehouses(id) ON DELETE SET NULL,
    receipt_date DATE,
    write_off_date DATE,
    purchase_cost DECIMAL(12,2),
    size VARCHAR(20),
    current_holder_id INTEGER REFERENCES athletes(id) ON DELETE SET NULL,
    notes TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

```

```

);

-- Приходные накладные
CREATE TABLE receipt_invoices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    order_id INTEGER REFERENCES purchase_orders(id) ON DELETE SET NULL,
    storekeeper_id INTEGER NOT NULL REFERENCES storekeepers(id),
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'POSTED' CHECK (status IN ('DRAFT', 'POSTED', 'CANCELLED')),
    actual_amount DECIMAL(14,2),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Документы выдачи
CREATE TABLE issuance_documents (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    inventory_item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES inventory_items(id) ON DELETE RESTRICT,
    athlete_id INTEGER NOT NULL REFERENCES athletes(id) ON DELETE RESTRICT,
    storekeeper_id INTEGER NOT NULL REFERENCES storekeepers(id),
    issuance_date DATE NOT NULL,
    planned_return_date DATE,
    actual_return_date DATE,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' CHECK (status IN ('ACTIVE', 'RETURNED', 'OVERDUE', 'EXTENDED')),
    condition_on_issue VARCHAR(50) DEFAULT 'NEW',
    condition_on_return VARCHAR(50),
    notes TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Журнал операций (аудит)
CREATE TABLE operation_logs (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_type VARCHAR(50),
    entity_id INTEGER,
    details JSONB,
    ip_address INET,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
)

```

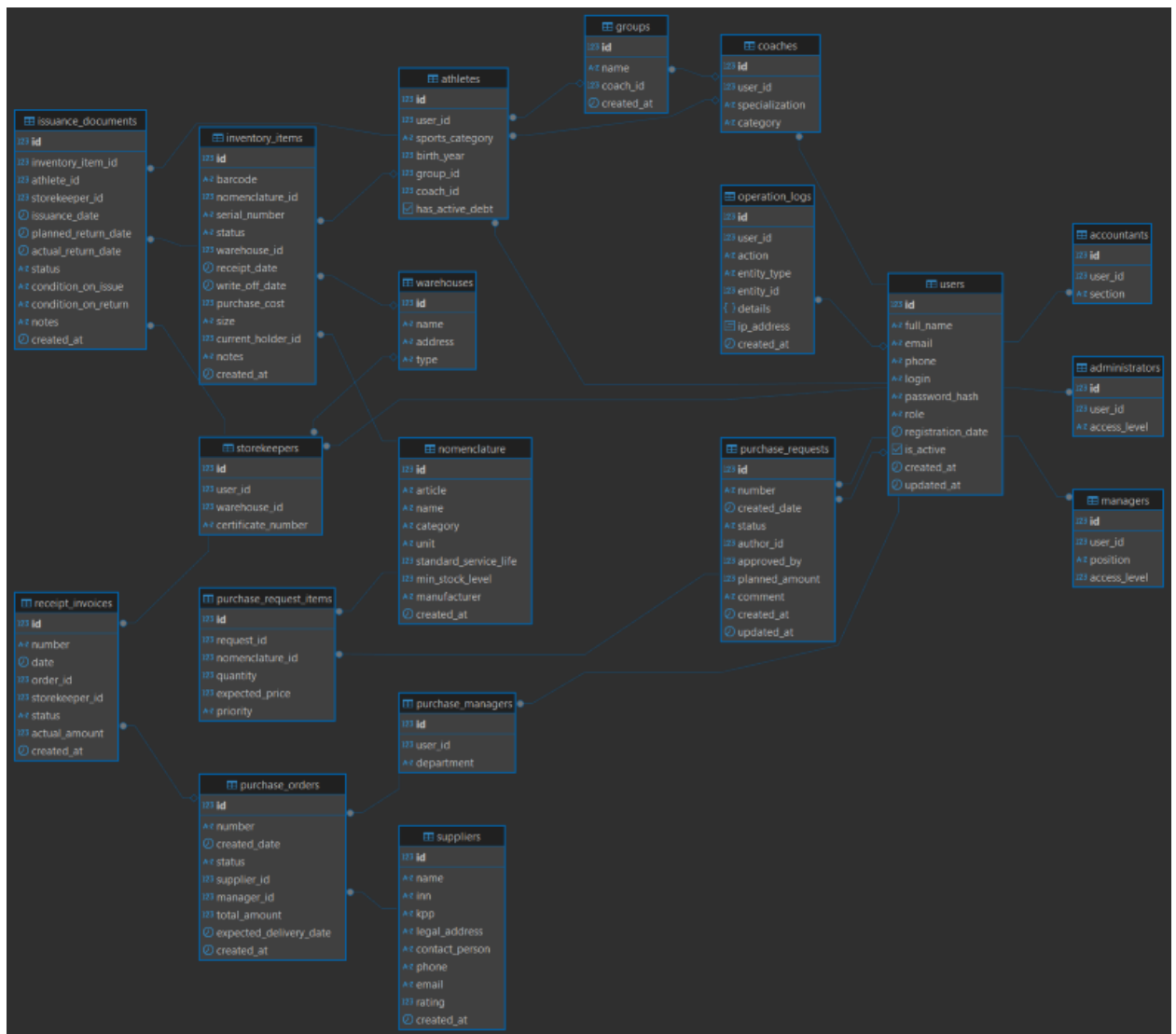


Рисунок 2.1 – Структура созданной БД

2.2. Заполнение базы тестовыми данными

Листинг 2.2 – Скрипт заполнения данными (inser data.sql)

```

INSERT INTO users (full_name, email, phone, login, password_hash, role, registra-
tion_date, is_active) VALUES
('Иванов Иван Иванович', 'ivanov@ski.ru', '+79161234567', 'ivanov',
'hash_ivanov_123', 'athlete', '2024-09-01', TRUE),
('Петров Петр Петрович', 'petrov@ski.ru', '+79162345678', 'petrov', 'hash_pe-
trov_123', 'athlete', '2024-09-01', TRUE),
('Сидоров Сидор Сидорович', 'sidorov@ski.ru', '+79163456789', 'sidorov', 'hash_si-
dorov_123', 'athlete', '2024-09-02', TRUE),
('Смирнова Анна Сегреевна', 'smirnova@ski.ru', '+79164567890', 'asmirnova',
'hash_smirnova_123', 'athlete', '2024-09-02', TRUE),
('Кузнецов Дмитрий Алексеевич', 'kuznetsov@ski.ru', '+79165678901', 'dkuznetsov',
'hash_kuznetsov_123', 'athlete', '2024-09-03', TRUE),
('Попова Елена Викторовна', 'popova@ski.ru', '+79166789012', 'epopova',
'hash_popova_123', 'athlete', '2024-09-03', TRUE),
('Васильев Алексей Николаевич', 'vasiliev@ski.ru', '+79167890123', 'avasiliev',
'hash_vasiliev_123', 'athlete', '2024-09-04', TRUE),
('Новикова Мария Игоревна', 'novikova@ski.ru', '+79168901234', 'mnovikova',
'hash_novikova_123', 'athlete', '2024-09-04', TRUE),

```

```
( 'Морозов Сергей Владимирович', 'morozov@ski.ru', '+79169012345', 'smorozov',
'hash_morozov_123', 'athlete', '2024-09-05', TRUE),
( 'Волкова Ольга Дмитриевна', 'volkova@ski.ru', '+79160123456', 'ovolkova',
'hash_volkova_123', 'athlete', '2024-09-05', TRUE),
( 'Соколов Роман Андреевич', 'sokolov@ski.ru', '+79161234568', 'rsokolov',
'hash_sokolov_123', 'athlete', '2024-09-06', TRUE),
( 'Орлова Татьяна Павловна', 'orlova@ski.ru', '+79162345679', 'torlova', 'hash_or-
lova_123', 'athlete', '2024-09-06', TRUE),
( 'Лебедев Андрей Викторович', 'lebedev@ski.ru', '+79163456780', 'alebedev',
'hash_lebedev_123', 'athlete', '2024-09-07', TRUE),
( 'Козлова Наталья Игоревна', 'kozlova@ski.ru', '+79164567891', 'nkozlova',
'hash_kozlova_123', 'athlete', '2024-09-07', TRUE),
( 'Федоров Михаил Сергеевич', 'fedorov@ski.ru', '+79165678902', 'mfedorov',
'hash_fedorov_123', 'athlete', '2024-09-08', TRUE),
( 'Тренеров Алексей Юрьевич', 'trenеров@ski.ru', '+79161239876', 'trenеров',
'hash_trenеров_123', 'coach', '2024-08-01', TRUE),
( 'Наставников Игорь Петрович', 'nastavnikov@ski.ru', '+79162348765', 'nastavnikov',
'hash_nastavnikov_123', 'coach', '2024-08-15', TRUE),
( 'Старцев Павел Николаевич', 'startsev@ski.ru', '+79163459876', 'pstartsev',
'hash_startsev_123', 'coach', '2024-09-01', TRUE),
( 'Складской Михаил Семенович', 'skladskey@ski.ru', '+79163457654', 'skladskey',
'hash_skladskey_123', 'storekeeper', '2024-08-01', TRUE),
( 'Инвентарев Игорь Васильевич', 'inventarev@ski.ru', '+79164568765', 'inventarev',
'hash_inventarev_123', 'storekeeper', '2024-09-01', TRUE),
( 'Закупочный Владимир Ильич', 'zakupochny@ski.ru', '+79164566543', 'zakupochny',
'hash_zakupochny_123', 'purchase_manager', '2024-08-01', TRUE),
( 'Снабженцев Андрей Петрович', 'snabzhentsev@ski.ru', '+79165677654', 'asnab-
zhentsev', 'hash_snabzhentsev_123', 'purchase_manager', '2024-09-01', TRUE),
( 'Руководителей Павел Борисович', 'rukovoditelev@ski.ru', '+79165675432',
'rukovoditelev', 'hash_rukovoditelev_123', 'manager', '2024-07-01', TRUE),
( 'Бухгалтерова Наталья Алексеевна', 'buhgalterova@ski.ru', '+79166784321',
'buhgalterova', 'hash_buhgalterova_123', 'accountant', '2024-08-01', TRUE),
( 'Админов Денис Валерьевич', 'adminov@ski.ru', '+79167893210', 'adminov', 'hash_ad-
minov_123', 'administrator', '2024-07-01', TRUE);
```

```
INSERT INTO warehouses (name, address, type) VALUES
```

```
( 'Основной склад', 'г. Москва, ул. Лыжная, д. 1', 'main'),
( 'Склад сервисного центра', 'г. Москва, ул. Техническая, д. 5', 'service'),
( 'Резервный склад', 'г. Химки, ул. Запасная, д. 10', 'reserve'),
( 'Склад лыжной базы "Снежинка"', 'г. Москва, Ленинградское шоссе, 45', 'main'),
( 'Склад соревновательного инвентаря', 'г. Москва, ул. Спортивная, 12', 'main'),
( 'Склад расходных материалов', 'г. Москва, ул. Складская, 3', 'service'),
( 'Склад запасных частей', 'г. Химки, Вашутинское шоссе, 8', 'service'),
( 'Склад сезонного хранения', 'г. Долгопрудный, ул. Лесная, 20', 'reserve'),
( 'Склад экипировки сборной', 'г. Москва, Олимпийский пр-т, 5', 'main'),
( 'Склад утилизации', 'г. Мытищи, ул. Промышленная, 7', 'reserve');
```

```
INSERT INTO coaches (user_id, specialization, category) VALUES
```

```
(16, 'Лыжные гонки', 'Высшая'),
(17, 'Биатлон', 'Первая'),
(18, 'Горные лыжи', 'Высшая');
```

```
INSERT INTO groups (name, coach_id, created_at) VALUES
```

```
( 'Группа начальной подготовки №1', 1, '2024-09-01'),
( 'Группа начальной подготовки №2', 1, '2024-09-01'),
( 'Группа спортивного совершенствования', 1, '2024-09-01'),
( 'Юниорская сборная (лыжные гонки)', 1, '2024-09-01'),
( 'Биатлонная группа №1', 2, '2024-09-01'),
( 'Биатлонная группа №2', 2, '2024-09-01'),
```

```

('Горнолыжная группа "Слалом"', 3, '2024-09-01'),
('Горнолыжная группа "Гигант"', 3, '2024-09-01'),
('Спортивно-оздоровительная группа', 1, '2024-10-01'),
('Группа высшего спортивного мастерства', 1, '2024-10-01');

INSERT INTO athletes (user_id, sports_category, birth_year, group_id, coach_id,
has_active_debt) VALUES
(1, 'КМС', 2005, 3, 1, FALSE),
(2, 'МС', 2003, 3, 1, FALSE),
(3, '1 разряд', 2007, 1, 1, TRUE),
(4, 'КМС', 2006, 4, 1, FALSE),
(5, 'МС', 2002, 4, 1, FALSE),
(6, '1 разряд', 2008, 2, 1, FALSE),
(7, 'КМС', 2004, 3, 1, FALSE),
(8, '2 разряд', 2009, 1, 1, FALSE),
(9, 'МС', 2001, 4, 1, TRUE),
(10, 'КМС', 2005, 3, 1, FALSE),
(11, '1 разряд', 2007, 5, 2, FALSE),
(12, 'КМС', 2006, 5, 2, FALSE),
(13, 'МС', 2003, 6, 2, FALSE),
(14, '1 разряд', 2008, 7, 3, FALSE),
(15, 'КМС', 2005, 8, 3, FALSE);

INSERT INTO storekeepers (user_id, warehouse_id, certificate_number) VALUES
(19, 1, 'СКЛ-2024-001'),
(20, 2, 'СКЛ-2024-002');

INSERT INTO purchase_managers (user_id, department) VALUES
(21, 'Отдел снабжения'),
(22, 'Отдел закупок спортивного инвентаря');

INSERT INTO managers (user_id, position, access_level) VALUES
(23, 'Директор спортивной школы', 3);

INSERT INTO accountants (user_id, section) VALUES
(24, 'Материальный учет');

INSERT INTO administrators (user_id, access_level) VALUES
(25, 'FULL');

INSERT INTO nomenclature (article, name, category, unit, standard_service_life,
min_stock_level, manufacturer) VALUES
('SKI-001', 'Лыжи гоночные Fischer Speedmax', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Fischer'),
('SKI-002', 'Лыжи гоночные Madshus Redline', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Madshus'),
('SKI-003', 'Лыжи тренировочные Fischer RCS', 'skis', 'pair', 18, 10, 'Fischer'),
('SKI-004', 'Лыжи горные Atomic Redster', 'skis', 'pair', 24, 3, 'Atomic'),
('SKI-005', 'Лыжи для классического хода Rossignol', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Ros-
signol'),
('BOOT-001', 'Ботинки лыжные Salomon S/Lab', 'boots', 'pair', 18, 8, 'Salomon'),
('BOOT-002', 'Ботинки лыжные Fischer Carbonlite', 'boots', 'pair', 18, 8, 'Fisch-
er'),
('BOOT-003', 'Ботинки тренировочные Madshus', 'boots', 'pair', 12, 12, 'Madshus'),
('BOOT-004', 'Ботинки горнолыжные Atomic Hawx', 'boots', 'pair', 24, 5, 'Atomic'),
('POLE-001', 'Палки лыжные Swix Triac', 'poles', 'pair', 12, 10, 'Swix'),
('POLE-002', 'Палки лыжные Leki HRC', 'poles', 'pair', 12, 10, 'Leki'),

```

```
( 'POLE-003', 'Палки горнолыжные Komperdell', 'poles', 'pair', 12, 5, 'Komperdell'),
( 'WAX-001', 'Парафин Swix LF4', 'wax', 'pcs', 6, 20, 'Swix'),
( 'WAX-002', 'Парафин Swix HF6', 'wax', 'pcs', 6, 15, 'Swix'),
( 'WAX-003', 'Порошок ускоритель Swix FC7', 'wax', 'pcs', 12, 10, 'Swix');
```

```
INSERT INTO suppliers (name, inn, kpp, legal_address, contact_person, phone, email, rating) VALUES
```

```
( '000 "СпортТовары"', '7712345678', '771201001', 'г. Москва, ул. Спортивная, 10', 'Иванов А.А.', '+74951234567', 'info@sporttovary.ru', 4.8),
( '000 "Лыжный Мир"', '7723456789', '772301001', 'г. Москва, ул. Снежная, 5', 'Петров Б.Б.', '+74952345678', 'sales@skimirs.ru', 4.5),
( '000 "Фишер Рус"', '7734567890', '773401001', 'г. Москва, ул. Горнолыжная, 15', 'Сидоров В.В.', '+74953456789', 'info@fischer-rus.ru', 4.9),
( '000 "Свикс Россия"', '7745678901', '774501001', 'г. Санкт-Петербург, пр. Лыжный, 20', 'Козлов Г.Г.', '+78123456789', 'sales@swix-russia.ru', 4.7),
( '000 "Саломон СНГ"', '7756789012', '775601001', 'г. Москва, ул. Зимняя, 8', 'Новиков Д.Д.', '+74954567890', 'info@salomon-cis.ru', 4.6),
( '000 "СпортМастер"', '7767890123', '776701001', 'г. Москва, ул. Торговая, 1', 'Морозов Е.Е.', '+74955678901', 'corp@sportmaster.ru', 4.4),
( '000 "Декатлон"', '7778901234', '777801001', 'г. Москва, ш. Дмитровское, 100', 'Волков Ж.Ж.', '+74956789012', 'b2b@decathlon.ru', 4.3),
( '000 "Кант"', '7789012345', '778901001', 'г. Москва, пр. Мира, 50', 'Зайцев З.З.', '+74957890123', 'opt@kant.ru', 4.5),
( '000 "Триал-Спорт"', '7790123456', '779001001', 'г. Москва, ул. Профсоюзная, 30', 'Медведев И.И.', '+74958901234', 'wholesale@trial-sport.ru', 4.2),
( '000 "Альпиндустрия"', '7701234567', '770101001', 'г. Москва, ул. Первомайская, 40', 'Волков К.К.', '+74959012345', 'opt@alpindustria.ru', 4.4),
( '000 "Спорт-Экспресс"', '7711122233', '771101001', 'г. Москва, ул. Ленина, 15', 'Быстров С.С.', '+74951239876', 'info@sport-express.ru', 4.6),
( '000 "Лыжный стандарт"', '7722233344', '772201001', 'г. Екатеринбург, ул. Уральская, 10', 'Уралов М.М.', '+73431234567', 'sales@skistandard.ru', 4.3);
```

```
INSERT INTO purchase_requests (number, created_date, status, author_id, approved_by, planned_amount, comment) VALUES
```

```
( 'ЗАЯВ-2026-001', '2026-01-10 09:00:00', 'APPROVED', 16, 23, 250000.00, 'Закупка инвентаря на сезон 2026'),
( 'ЗАЯВ-2026-002', '2026-01-15 10:30:00', 'ON_APPROVAL', 17, NULL, 150000.00, 'Дополнительная закупка лыж для юниоров'),
( 'ЗАЯВ-2026-003', '2026-01-20 11:45:00', 'DRAFT', 18, NULL, 50000.00, 'Закупка смазочных материалов'),
( 'ЗАЯВ-2026-004', '2026-02-01 08:15:00', 'APPROVED', 16, 23, 180000.00, 'Закупка ботинок для группы НП-1'),
( 'ЗАЯВ-2026-005', '2026-02-10 14:20:00', 'REJECTED', 17, 23, 95000.00, 'Закупка папок (отклонено - пересмотреть бюджет)'),
( 'ЗАЯВ-2026-006', '2026-02-15 16:00:00', 'APPROVED', 18, 23, 75000.00, 'Закупка креплений'),
( 'ЗАЯВ-2026-007', '2026-03-01 10:00:00', 'ON_APPROVAL', 16, NULL, 220000.00, 'Плановая закупка на весну'),
( 'ЗАЯВ-2026-008', '2026-03-05 11:30:00', 'DRAFT', 17, NULL, 35000.00, 'Закупка расходных материалов'),
( 'ЗАЯВ-2026-009', '2026-03-10 09:45:00', 'APPROVED', 16, 23, 310000.00, 'Крупная закупка лыж Fischer'),
( 'ЗАЯВ-2026-010', '2026-03-15 13:15:00', 'ON_APPROVAL', 18, NULL, 120000.00, 'Закупка горнолыжного инвентаря');
```

```
INSERT INTO purchase_request_items (request_id, nomenclature_id, quantity, expected_price, priority) VALUES
```

```
(1, 1, 10, 45000.00, 'HIGH'),
(1, 6, 15, 25000.00, 'HIGH');
```



```
(1, 10, 20, 8000.00, 'MEDIUM'),
(2, 2, 5, 50000.00, 'HIGH'),
(2, 7, 10, 28000.00, 'MEDIUM'),
(3, 13, 50, 500.00, 'LOW'),
(3, 14, 30, 600.00, 'LOW'),
(4, 6, 12, 25000.00, 'HIGH'),
(4, 8, 10, 12000.00, 'MEDIUM'),
(5, 10, 25, 8000.00, 'MEDIUM'),
(6, 5, 8, 52000.00, 'HIGH'),
(7, 3, 15, 35000.00, 'HIGH'),
(8, 15, 20, 1200.00, 'LOW'),
(9, 1, 20, 45000.00, 'HIGH'),
(10, 4, 6, 48000.00, 'HIGH');
```

```
INSERT INTO purchase_orders (number, created_date, status, supplier_id, manager_id,
total_amount, expected_delivery_date) VALUES
```

```
('3AKA3-2026-001', '2026-01-12', 'SENT', 3, 1, 825000.00, '2026-08-15'),
('3AKA3-2026-002', '2026-01-18', 'DELIVERED', 4, 2, 160000.00, '2026-02-01'),
('3AKA3-2026-003', '2026-02-05', 'IN_TRANSIT', 1, 1, 250000.00, '2026-03-10'),
('3AKA3-2026-004', '2026-02-12', 'SENT', 2, 2, 180000.00, '2026-09-01'),
('3AKA3-2026-005', '2026-02-20', 'DRAFT', 5, 1, 95000.00, NULL),
('3AKA3-2026-006', '2026-03-01', 'DELIVERED', 6, 1, 120000.00, '2026-03-20'),
('3AKA3-2026-007', '2026-03-10', 'SENT', 3, 2, 450000.00, '2026-10-01'),
('3AKA3-2026-008', '2026-03-15', 'CLOSED', 4, 1, 75000.00, '2026-03-25'),
('3AKA3-2026-009', '2026-03-20', 'IN_TRANSIT', 8, 2, 210000.00, '2026-04-15'),
('3AKA3-2026-010', '2026-03-25', 'SENT', 11, 1, 135000.00, '2026-08-20');
```

```
INSERT INTO inventory_items (barcode, nomenclature_id, serial_number, status, ware-
house_id, receipt_date, purchase_cost, size, current_holder_id, notes) VALUES
```

```
('SKI001-2024-001', 1, 'FS-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-01', 45000.00,
'190', NULL, 'Новые'),
('SKI001-2024-002', 1, 'FS-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '195',
1, 'Выданы Иванову'),
('SKI001-2024-003', 1, 'FS-2024-003', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-01', 45000.00,
'200', NULL, 'Новые'),
('SKI001-2024-004', 1, 'FS-2024-004', 'RESERVED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '192',
NULL, 'Зарезервированы для сборов'),
('SKI001-2024-005', 1, 'FS-2024-005', 'ISSUED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '198',
2, 'Выданы Петрову'),
('SKI002-2024-001', 2, 'MR-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-15', 50000.00,
'192', NULL, NULL),
('SKI002-2024-002', 2, 'MR-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-10-15', 50000.00, '198',
4, 'Выданы Смирновой'),
('SKI002-2024-003', 2, 'MR-2024-003', 'UNDER_REPAIR', 2, '2024-10-15', 50000.00,
'195', NULL, 'Ремонт скользящей поверхности'),
('BOOT001-2024-001', 6, 'SL-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-01', 25000.00,
'42', NULL, NULL),
('BOOT001-2024-002', 6, 'SL-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-11-01', 25000.00, '43',
1, 'Выданы Иванову'),
('BOOT001-2024-003', 6, 'SL-2024-003', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-01', 25000.00,
'44', NULL, NULL),
('BOOT001-2024-004', 6, 'SL-2024-004', 'ISSUED', 1, '2024-11-01', 25000.00, '41',
5, 'Выданы Кузнецову'),
('POLE001-2024-001', 10, 'SW-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-15', 8000.00,
'155', NULL, NULL),
('POLE001-2024-002', 10, 'SW-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-11-15', 8000.00, '160',
2, 'Выданы Петрову'),
('POLE001-2024-003', 10, 'SW-2024-003', 'DEFECTIVE', 1, '2024-11-15', 8000.00,
'150', NULL, 'Трещина на древке');
```

```
( 'WAX001-2024-001', 13, 'WAX-LF4-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 500.00, NULL,
NULL, NULL),
( 'WAX001-2024-002', 13, 'WAX-LF4-002', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 500.00, NULL,
NULL, NULL),
( 'WAX002-2024-001', 14, 'WAX-HF6-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 600.00, NULL,
NULL, NULL),
( 'WAX002-2024-002', 14, 'WAX-HF6-002', 'ISSUED', 1, '2024-12-01', 600.00, NULL, 3,
'Выданы сервисной бригаде'),
( 'WAX003-2024-001', 15, 'WAX-FC7-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 1200.00, NULL,
NULL, NULL);
```

```
INSERT INTO receipt_invoices (number, date, order_id, storekeeper_id, status, ac-
tual_amount) VALUES
```

```
( 'ПН-2024-001', '2024-10-01', 1, 1, 'POSTED', 825000.00),
( 'ПН-2024-002', '2024-11-15', 2, 1, 'POSTED', 160000.00),
( 'ПН-2024-003', '2024-12-01', 3, 2, 'POSTED', 250000.00),
( 'ПН-2025-001', '2025-01-15', 4, 1, 'POSTED', 180000.00),
( 'ПН-2025-002', '2025-02-01', 6, 2, 'POSTED', 120000.00),
( 'ПН-2025-003', '2025-02-15', 8, 1, 'POSTED', 75000.00),
( 'ПН-2025-004', '2025-03-01', 7, 1, 'DRAFT', 450000.00),
( 'ПН-2025-005', '2025-03-10', 9, 2, 'POSTED', 210000.00),
( 'ПН-2025-006', '2025-03-20', 5, 1, 'CANCELLED', 0.00),
( 'ПН-2025-007', '2025-03-25', 10, 2, 'DRAFT', 135000.00);
```

```
INSERT INTO issuance_documents (inventory_item_id, athlete_id, storekeeper_id, is-
suance_date, planned_return_date, actual_return_date, status, condition_on_issue,
condition_on_return, notes) VALUES
```

```
(2, 1, 1, '2024-12-01', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(5, 2, 1, '2024-12-05', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(7, 4, 2, '2024-12-10', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(12, 5, 1, '2024-12-15', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(10, 6, 2, '2025-01-10', '2025-04-15', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'Выданы Попо-
вой'),
(3, 7, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', '2024-11-28', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(4, 8, 2, '2024-11-05', '2024-12-05', '2024-12-01', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(6, 9, 1, '2024-11-10', '2024-12-10', '2024-12-05', 'RETURNED', 'NEW', 'MI-
NOR_SCRATCHES', 'Небольшие царапины'),
(8, 10, 2, '2024-11-15', '2024-12-15', '2024-12-10', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(11, 11, 1, '2024-11-20', '2024-12-20', '2024-12-18', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(9, 3, 1, '2024-10-01', '2024-11-01', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(13, 12, 2, '2024-10-15', '2024-11-15', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(1, 13, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(14, 14, 2, '2024-11-01', '2025-01-01', NULL, 'EXTENDED', 'NEW', NULL, 'Продлено до
01.02.2025'),
(15, 15, 1, '2024-11-15', '2025-01-15', NULL, 'EXTENDED', 'NEW', NULL, 'Продлено до
15.02.2025');
```



```

INSERT INTO operation_logs (user_id, action, entity_type, entity_id, details,
ip_address, created_at) VALUES
(25, 'CREATE_USER', 'users', 1, '{"created_by": "admin", "role": "athlete"}',
'192.168.1.100', '2024-09-01 09:00:00'),
(25, 'CREATE_USER', 'users', 16, '{"created_by": "admin", "role": "coach"}',
'192.168.1.100', '2024-09-01 09:05:00'),
(16, 'CREATE_REQUEST', 'purchase_requests', 1, '{"amount": 250000}',
'192.168.1.101', '2026-01-10 09:00:00'),
(23, 'APPROVE_REQUEST', 'purchase_requests', 1, '{"approved": true}',
'192.168.1.104', '2026-01-11 10:00:00'),
(21, 'CREATE_ORDER', 'purchase_orders', 1, '{"supplier_id": 3, "total": 825000}',
'192.168.1.103', '2026-01-12 11:00:00'),
(19, 'RECEIVE_GOODS', 'receipt_invoices', 1, '{"order_id": 1, "amount": 825000}',
'192.168.1.102', '2024-10-01 14:00:00'),
(19, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_documents', 1, '{"athlete_id": 1, "barcode":
"SKI001-2024-002"}', '192.168.1.102', '2024-12-01 10:00:00'),
(19, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_documents', 2, '{"athlete_id": 2, "barcode":
"SKI001-2024-005"}', '192.168.1.102', '2024-12-05 10:30:00'),
(20, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_documents', 3, '{"athlete_id": 4, "barcode":
"SKI002-2024-002"}', '192.168.1.105', '2024-12-10 11:00:00'),
(19, 'RETURN_INVENTORY', 'issuance_documents', 6, '{"condition": "GOOD"}',
'192.168.1.102', '2024-11-28 15:00:00'),
(17, 'CREATE_REQUEST', 'purchase_requests', 2, '{"amount": 150000}',
'192.168.1.106', '2026-01-15 10:30:00'),
(22, 'CREATE_ORDER', 'purchase_orders', 2, '{"supplier_id": 4, "total": 160000}',
'192.168.1.107', '2026-01-18 09:00:00'),
(25, 'BLOCK_USER', 'users', 3, '{"reason": "debt"}', '192.168.1.100', '2024-11-02
08:00:00'),
(24, 'EXPORT_REPORT', 'reports', NULL, '{"type": "OSV", "period": "2024-Q4"}',
'192.168.1.108', '2025-01-10 16:00:00'),
(23, 'VIEW_DASHBOARD', 'dashboard', NULL, '{"section": "analytics"}',
'192.168.1.104', '2025-01-15 09:00:00');

```

accountants			
аблица	123 id	123 user_id	A-Z section
1	1	24	Материальный учет

Рисунок 2.2 – Заполненная таблица "accountants"

administrators			
аблица	123 id	123 user_id	A-Z access_level
1	1	25	FULL

Рисунок 2.3 – Заполненная таблица "administrators"

athletes Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты								
	id	user_id	sports_category	birth_year	group_id	coach_id	has_active_debt	
1	1	1	KMC	2 005	3	1	[]	
2	2	2	MC	2 003	3	1	[]	
3	3	3	1 разряд	2 007	1	1	[v]	
4	4	4	KMC	2 006	4	1	[]	
5	5	5	MC	2 002	4	1	[]	
6	6	6	1 разряд	2 008	2	1	[]	
7	7	7	KMC	2 004	3	1	[]	
8	8	8	2 разряд	2 009	1	1	[]	
9	9	9	MC	2 001	4	1	[v]	
10	10	10	KMC	2 005	3	1	[]	
11	11	11	1 разряд	2 007	5	2	[]	
12	12	12	KMC	2 006	5	2	[]	
13	13	13	MC	2 003	6	2	[]	
14	14	14	1 разряд	2 008	7	3	[]	
15	15	15	KMC	2 005	8	3	[]	

Рисунок 2.4 – Заполненная таблица "athletes"

coaches Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
	id	user_id	specialization	category
1	1	16	Лыжные гонки	Высшая
2	2	17	Биатлон	Первая
3	3	18	Горные лыжи	Высшая

Рисунок 2.5 – Заполненная таблица "coaches"

groups Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
	id	name	coach_id	created_at
1	1	Группа начальной подготовки №1	1	2024-09-01 00:00:00.000
2	2	Группа начальной подготовки №2	1	2024-09-01 00:00:00.000
3	3	Группа спортивного совершенствования	1	2024-09-01 00:00:00.000
4	4	Юниорская сборная (лыжные гонки)	1	2024-09-01 00:00:00.000
5	5	Биатлонная группа №1	2	2024-09-01 00:00:00.000
6	6	Биатлонная группа №2	2	2024-09-01 00:00:00.000
7	7	Горнолыжная группа "Слалом"	3	2024-09-01 00:00:00.000
8	8	Горнолыжная группа "Гигант"	3	2024-09-01 00:00:00.000
9	9	Спортивно-оздоровительная группа	1	2024-10-01 00:00:00.000
10	10	Группа высшего спортивного мастерства	1	2024-10-01 00:00:00.000

Рисунок 2.6 – Заполненная таблица "groups"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты												
	id	barcode	no	serial_number	status	receipt_date	writ	purchase_cost	size	sum	notes	created_at
1	1	SKI001-2024-001	1	FS-2024-001	AVAILABLE	2024-10-01	[NULL]	45 000	190	[NULL]	Новые	2026-04-20 10:16:29.303
2	2	SKI001-2024-002	1	FS-2024-002	ISSUED	2024-10-01	[NULL]	45 000	195	1	Выданы Иванову	2026-04-20 10:16:29.303
3	3	SKI001-2024-003	1	FS-2024-003	AVAILABLE	2024-10-01	[NULL]	45 000	200	[NULL]	Новые	2026-04-20 10:16:29.303
4	4	SKI001-2024-004	1	FS-2024-004	RESERVED	2024-10-01	[NULL]	45 000	192	[NULL]	Зарезервированы для сборов	2026-04-20 10:16:29.303
5	5	SKI001-2024-005	1	FS-2024-005	ISSUED	2024-10-01	[NULL]	45 000	198	2	Выданы Петрову	2026-04-20 10:16:29.303
6	6	SKI002-2024-001	2	MR-2024-001	AVAILABLE	2024-10-15	[NULL]	50 000	192	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
7	7	SKI002-2024-002	2	MR-2024-002	ISSUED	2024-10-15	[NULL]	50 000	198	4	Выданы Смирновой	2026-04-20 10:16:29.303
8	8	SKI002-2024-003	2	MR-2024-003	UNDER_REPAIR	2024-10-15	[NULL]	50 000	195	[NULL]	Ремонт скользящей поверхности	2026-04-20 10:16:29.303
9	9	BOOT001-2024-001	6	SL-2024-001	AVAILABLE	2024-11-01	[NULL]	25 000	42	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
10	10	BOOT001-2024-002	6	SL-2024-002	ISSUED	2024-11-01	[NULL]	25 000	43	1	Выданы Иванову	2026-04-20 10:16:29.303
11	11	BOOT001-2024-003	6	SL-2024-003	AVAILABLE	2024-11-01	[NULL]	25 000	44	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
12	12	BOOT001-2024-004	6	SL-2024-004	ISSUED	2024-11-01	[NULL]	25 000	41	5	Выданы Кузнецову	2026-04-20 10:16:29.303
13	13	POLE001-2024-001	10	SW-2024-001	AVAILABLE	2024-11-15	[NULL]	8 000	155	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
14	14	POLE001-2024-002	10	SW-2024-002	ISSUED	2024-11-15	[NULL]	8 000	160	2	Выданы Петрову	2026-04-20 10:16:29.303
15	15	POLE001-2024-003	10	SW-2024-003	DEFECTIVE	2024-11-15	[NULL]	8 000	150	[NULL]	Трещина на древке	2026-04-20 10:16:29.303
16	16	WAX001-2024-001	13	WAX-LF4-001	AVAILABLE	2024-12-01	[NULL]	500	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
17	17	WAX001-2024-002	13	WAX-LF4-002	AVAILABLE	2024-12-01	[NULL]	500	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
18	18	WAX002-2024-001	14	WAX-HF6-001	AVAILABLE	2024-12-01	[NULL]	600	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303
19	19	WAX002-2024-002	14	WAX-HF6-002	ISSUED	2024-12-01	[NULL]	600	[NULL]	3	Выданы сервисной бригаде	2026-04-20 10:16:29.303
20	20	WAX003-2024-001	15	WAX-FC7-001	AVAILABLE	2024-12-01	[NULL]	1 200	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.303

Рисунок 2.7 – Заполненная таблица "inventory_items"

	123 id	123 inv	123 att	123 n	issuance_date	planned_return_date	actual_n	A-Z status	A-Z conc	A-Z condition_on_return	A-Z notes	created_at
1	1	2	1	1	2024-12-01	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-20 10:16:29.318
2	2	5	2	1	2024-12-05	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-20 10:16:29.318
3	3	7	4	2	2024-12-10	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-20 10:16:29.318
4	4	12	5	1	2024-12-15	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-20 10:16:29.318
5	5	10	6	2	2025-01-10	2025-04-15	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	Выданы Поповой	2026-04-20 10:16:29.318
6	6	3	7	1	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-28	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.318
7	7	4	8	2	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-01	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.318
8	8	6	9	1	2024-11-10	2024-12-10	2024-12-05	RETURNED	NEW	MINOR_SCRATCHES	Небольшие царапины	2026-04-20 10:16:29.318
9	9	8	10	2	2024-11-15	2024-12-15	2024-12-10	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.318
10	10	11	11	1	2024-11-20	2024-12-20	2024-12-18	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.318
11	11	9	3	1	2024-10-01	2024-11-01	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-20 10:16:29.318
12	12	13	12	2	2024-10-15	2024-11-15	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-20 10:16:29.318
13	13	1	13	1	2024-11-01	2024-12-01	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-20 10:16:29.318
14	14	14	14	2	2024-11-01	2025-01-01	[NULL]	EXTENDED	NEW	[NULL]	Продлено до 01.02.2025	2026-04-20 10:16:29.318
15	15	15	15	1	2024-11-15	2025-01-15	[NULL]	EXTENDED	NEW	[NULL]	Продлено до 15.02.2025	2026-04-20 10:16:29.318

Рисунок 2.8 – Заполненная таблица "issuance_documents"

	123 id	123 user_id	A-Z position	123 access_level
1	1	23	Директор спортивной школы	3

Рисунок 2.9 – Заполненная таблица "managers"

	123 id	A-Z article	A-Z name	A-Z category	A-Z unit	123 standard_service_life	123 min_stock_level	A-Z manufacturer	created_at
1	1	SKI-001	Лыжи гоночные Fischer Speedmax	skis	pair	24	5	Fischer	2026-04-20 10:16:29.256
2	2	SKI-002	Лыжи гоночные Madshus Redline	skis	pair	24	5	Madshus	2026-04-20 10:16:29.256
3	3	SKI-003	Лыжи тренировочные Fischer RCS	skis	pair	18	10	Fischer	2026-04-20 10:16:29.256
4	4	SKI-004	Лыжи горные Atomic Redster	skis	pair	24	3	Atomic	2026-04-20 10:16:29.256
5	5	SKI-005	Лыжи для классического хода Rossignol	skis	pair	24	5	Rossignol	2026-04-20 10:16:29.256
6	6	BOOT-001	Ботинки лыжные Salomon S/Lab	boots	pair	18	8	Salomon	2026-04-20 10:16:29.256
7	7	BOOT-002	Ботинки лыжные Fischer Carbonlite	boots	pair	18	8	Fischer	2026-04-20 10:16:29.256
8	8	BOOT-003	Ботинки тренировочные Madshus	boots	pair	12	12	Madshus	2026-04-20 10:16:29.256
9	9	BOOT-004	Ботинки горнолыжные Atomic Hawx	boots	pair	24	5	Atomic	2026-04-20 10:16:29.256
10	10	POLE-001	Палки лыжные Swix Triac	poles	pair	12	10	Swix	2026-04-20 10:16:29.256
11	11	POLE-002	Палки лыжные Leki HRC	poles	pair	12	10	Leki	2026-04-20 10:16:29.256
12	12	POLE-003	Палки горнолыжные Komperdell	poles	pair	12	5	Komperdell	2026-04-20 10:16:29.256
13	13	WAX-001	Парафин Swix LF4	wax	pcs	6	20	Swix	2026-04-20 10:16:29.256
14	14	WAX-002	Парафин Swix HF6	wax	pcs	6	15	Swix	2026-04-20 10:16:29.256
15	15	WAX-003	Порошок ускоритель Swix FC7	wax	pcs	12	10	Swix	2026-04-20 10:16:29.256

Рисунок 2.10 – Заполненная таблица "nomenclature"

	123 id	123 user_id	A-Z action	A-Z entity_type	123 entity_id	{ } details	ip_address	created_at
1	1	25	CREATE_USER	users	1	{"role": "athlete", "created_by": "admin"}	192.168.1.100	2024-09-01 09:00:00.000
2	2	25	CREATE_USER	users	16	{"role": "coach", "created_by": "admin"}	192.168.1.100	2024-09-01 09:05:00.000
3	3	16	CREATE_REQUEST	purchase_requests	1	{"amount": 250000}	192.168.1.101	2026-01-10 09:00:00.000
4	4	23	APPROVE_REQUEST	purchase_requests	1	{"approved": true}	192.168.1.104	2026-01-11 10:00:00.000
5	5	21	CREATE_ORDER	purchase_orders	1	{"total": 825000, "supplier_id": 3}	192.168.1.103	2026-01-12 11:00:00.000
6	6	19	RECEIVE_GOODS	receipt_invoices	1	{"amount": 825000, "order_id": 1}	192.168.1.102	2024-10-01 14:00:00.000
7	7	19	ISSUE_INVENTORY	issuance_documents	1	{"barcode": "SKI001-2024-002", "athlete_id": 1}	192.168.1.102	2024-12-01 10:00:00.000
8	8	19	ISSUE_INVENTORY	issuance_documents	2	{"barcode": "SKI001-2024-005", "athlete_id": 2}	192.168.1.102	2024-12-05 10:30:00.000
9	9	20	ISSUE_INVENTORY	issuance_documents	3	{"barcode": "SKI002-2024-002", "athlete_id": 4}	192.168.1.105	2024-12-10 11:00:00.000
10	10	19	RETURN_INVENTORY	issuance_documents	6	{"condition": "GOOD"}	192.168.1.102	2024-11-28 15:00:00.000
11	11	17	CREATE_REQUEST	purchase_requests	2	{"amount": 150000}	192.168.1.106	2026-01-15 10:30:00.000
12	12	22	CREATE_ORDER	purchase_orders	2	{"total": 160000, "supplier_id": 4}	192.168.1.107	2026-01-18 09:00:00.000
13	13	25	BLOCK_USER	users	3	{"reason": "debt"}	192.168.1.100	2024-11-02 08:00:00.000
14	14	24	EXPORT_REPORT	reports	[NULL]	{"type": "OSV", "period": "2024-Q4"}	192.168.1.108	2025-01-10 16:00:00.000
15	15	23	VIEW_DASHBOARD	dashboard	[NULL]	{"section": "analytics"}	192.168.1.104	2025-01-15 09:00:00.000

Рисунок 2.11 – Заполненная таблица "operation_logs"

	123 id	123 user_id	A-Z department
1	1	21	Отдел снабжения
2	2	22	Отдел закупок спортивного инвентаря

Рисунок 2.12 – Заполненная таблица "purchase_managers"

	123 id	A-Z number	created_date	A-Z status	123 supplier_id	123 manager_id	123 total_amount	expected_delivery_date	created_at
1	1	ЗАКАЗ-2026-001	2026-01-12	SENT	3	1	825 000	2026-08-15	2026-04-20 10:16:29.292
2	2	ЗАКАЗ-2026-002	2026-01-18	DELIVERED	4	2	160 000	2026-02-01	2026-04-20 10:16:29.292
3	3	ЗАКАЗ-2026-003	2026-02-05	IN_TRANSIT	1	1	250 000	2026-03-10	2026-04-20 10:16:29.292
4	4	ЗАКАЗ-2026-004	2026-02-12	SENT	2	2	180 000	2026-09-01	2026-04-20 10:16:29.292
5	5	ЗАКАЗ-2026-005	2026-02-20	DRAFT	5	1	95 000	[NULL]	2026-04-20 10:16:29.292
6	6	ЗАКАЗ-2026-006	2026-03-01	DELIVERED	6	1	120 000	2026-03-20	2026-04-20 10:16:29.292
7	7	ЗАКАЗ-2026-007	2026-03-10	SENT	3	2	450 000	2026-10-01	2026-04-20 10:16:29.292
8	8	ЗАКАЗ-2026-008	2026-03-15	CLOSED	4	1	75 000	2026-03-25	2026-04-20 10:16:29.292
9	9	ЗАКАЗ-2026-009	2026-03-20	IN_TRANSIT	8	2	210 000	2026-04-15	2026-04-20 10:16:29.292
10	10	ЗАКАЗ-2026-010	2026-03-25	SENT	11	1	135 000	2026-08-20	2026-04-20 10:16:29.292

Рисунок 2.13 – Заполненная таблица "purchase_orders"

	123 id	123 request_id	123 nomenclature_id	123 quantity	123 expected_price	A-Z priority
1	1	1	1	10	45 000	HIGH
2	2	1	6	15	25 000	HIGH
3	3	1	10	20	8 000	MEDIUM
4	4	2	2	5	50 000	HIGH
5	5	2	7	10	28 000	MEDIUM
6	6	3	13	50	500	LOW
7	7	3	14	30	600	LOW
8	8	4	6	12	25 000	HIGH
9	9	4	8	10	12 000	MEDIUM
10	10	5	10	25	8 000	MEDIUM
11	11	6	5	8	52 000	HIGH
12	12	7	3	15	35 000	HIGH
13	13	8	15	20	1 200	LOW
14	14	9	1	20	45 000	HIGH
15	15	10	4	6	48 000	HIGH

Рисунок 2.14 – Заполненная таблица "purchase_request_items"

	123 id	A-Z number	created_date	A-Z status	123 author_id	123 approved_by	123 planned_amount	A-Z comment	created_at	updated_at
1	1	ЗАЯВ-2026-001	2026-01-10 09:00:00.000	APPROVED	16	23	250 000	Закупка инвентаря на сезон 2026	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
2	2	ЗАЯВ-2026-002	2026-01-15 10:30:00.000	ON_APPROVAL	17	[NULL]	150 000	Дополнительная закупка лыж для юниоров	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
3	3	ЗАЯВ-2026-003	2026-01-20 11:45:00.000	DRAFT	18	[NULL]	50 000	Закупка смазочных материалов	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
4	4	ЗАЯВ-2026-004	2026-02-01 08:15:00.000	APPROVED	16	23	180 000	Закупка ботинок для группы НП-1	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
5	5	ЗАЯВ-2026-005	2026-02-10 14:20:00.000	REJECTED	17	23	95 000	Закупка палок (отклонено - пересмотреть бюджет)	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
6	6	ЗАЯВ-2026-006	2026-02-15 16:00:00.000	APPROVED	18	23	75 000	Закупка креплений	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
7	7	ЗАЯВ-2026-007	2026-03-01 10:00:00.000	ON_APPROVAL	16	[NULL]	220 000	Плановая закупка на весну	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
8	8	ЗАЯВ-2026-008	2026-03-05 11:30:00.000	DRAFT	17	[NULL]	35 000	Закупка расходных материалов	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
9	9	ЗАЯВ-2026-009	2026-03-10 09:45:00.000	APPROVED	16	23	310 000	Крупная закупка лыж Fischer	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276
10	10	ЗАЯВ-2026-010	2026-03-15 13:15:00.000	ON_APPROVAL	18	[NULL]	120 000	Закупка горнолыжного инвентаря	2026-04-20 10:16:29.276	2026-04-20 10:16:29.276

Рисунок 2.15 – Заполненная таблица "purchase_requests"

	123 id	A-Z number	date	123 order_id	123 storekeeper_id	A-Z status	123 actual_amount	created_at
1	1	ПН-2024-001	2024-10-01	1	1	POSTED	825 000	2026-04-20 10:16:29.309
2	2	ПН-2024-002	2024-11-15	2	1	POSTED	160 000	2026-04-20 10:16:29.309
3	3	ПН-2024-003	2024-12-01	3	2	POSTED	250 000	2026-04-20 10:16:29.309
4	4	ПН-2025-001	2025-01-15	4	1	POSTED	180 000	2026-04-20 10:16:29.309
5	5	ПН-2025-002	2025-02-01	6	2	POSTED	120 000	2026-04-20 10:16:29.309
6	6	ПН-2025-003	2025-02-15	8	1	POSTED	75 000	2026-04-20 10:16:29.309
7	7	ПН-2025-004	2025-03-01	7	1	DRAFT	450 000	2026-04-20 10:16:29.309
8	8	ПН-2025-005	2025-03-10	9	2	POSTED	210 000	2026-04-20 10:16:29.309
9	9	ПН-2025-006	2025-03-20	5	1	CANCELLED	0	2026-04-20 10:16:29.309
10	10	ПН-2025-007	2025-03-25	10	2	DRAFT	135 000	2026-04-20 10:16:29.309

Рисунок 2.16 – Заполненная таблица "receipt_invoices"

storekeepers					Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
Таблица		123 id	123 user_id	123 warehouse_id	A-Z certificate_number				
	1	1	19	1	СКЛ-2024-001				
	2	2	20	2	СКЛ-2024-002				

Рисунок 2.17 – Заполненная таблица "storekeepers"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты											
Таблица	123 id	A-Z name	A-Z inn	A-Z kpp	A-Z legal_address	A-Z contact_person	A-Z phone	A-Z email	123 rating	created_at	
	1	ООО "СпортТовары"	7712345678	771201001	г. Москва, ул. Спортивная, 10	Иванов А.А.	+74951234567	info@sporttovary.ru	4.8	2026-04-20 10:16:29.267	
	2	ООО "Лыжный Мир"	7723456789	772301001	г. Москва, ул. Снежная, 5	Петров Б.Б.	+74952345678	sales@skimirs.ru	4.5	2026-04-20 10:16:29.267	
Текст	3	ООО "Фишер Рус"	7734567890	773401001	г. Москва, ул. Горнолыжная, 15	Сидоров В.В.	+74953456789	info@fischer-rus.ru	4.9	2026-04-20 10:16:29.267	
	4	ООО "Свикс Россия"	7745678901	774501001	г. Санкт-Петербург, пр. Лыжный, 20	Козлов Г.Г.	+78123456789	sales@swix-russia.ru	4.7	2026-04-20 10:16:29.267	
	5	ООО "Саломон СНГ"	7756789012	775601001	г. Москва, ул. Зимняя, 8	Новиков Д.Д.	+74954567890	info@salomon-cis.ru	4.6	2026-04-20 10:16:29.267	
	6	ООО "СпортМастер"	7767890123	776701001	г. Москва, ул. Торговая, 1	Морозов Е.Е.	+74955678901	corp@sportmaster.ru	4.4	2026-04-20 10:16:29.267	
	7	ООО "Декатлон"	7778901234	777801001	г. Москва, ш. Дмитровское, 100	Волков Ж.Ж.	+74956789012	b2b@decathlon.ru	4.3	2026-04-20 10:16:29.267	
	8	ООО "Кант"	7789012345	778901001	г. Москва, пр. Мира, 50	Зайцев З.З.	+74957890123	opt@kan.ru	4.5	2026-04-20 10:16:29.267	
	9	ООО "Триал-Спорт"	7790123456	779001001	г. Москва, ул. Профсоюзная, 30	Медведев И.И.	+74958901234	wholesale@trial-sport.ru	4.2	2026-04-20 10:16:29.267	
	10	ООО "АльпиИндустрия"	7701234567	770101001	г. Москва, ул. Первомайская, 40	Волков К.К.	+74959012345	opt@alpindustria.ru	4.4	2026-04-20 10:16:29.267	
	11	ООО "Спорт-Экспресс"	7711122233	771101001	г. Москва, ул. Ленина, 15	Быстров С.С.	+74951239876	info@sport-express.ru	4.6	2026-04-20 10:16:29.267	
	12	ООО "Лыжный стандарт"	7722233344	772201001	г. Екатеринбург, ул. Уральская, 10	Уралов М.М.	+73431234567	sales@skistandard.ru	4.3	2026-04-20 10:16:29.267	

Рисунок 2.18 – Заполненная таблица "suppliers"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты													
Таблица	123 id	A-Z full_name	A-Z email	A-Z phone	A-Z login	A-Z password_hash	A-Z role	registration_date	is_active	created_at	updated_at		
	1	Иванов Иван Иванович	ivanov@ski.ru	+79161234567	ivanov	hash_ivanov_123	athlete	2024-09-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	2	Петров Петр Петрович	petrov@ski.ru	+79162345678	petrov	hash_petrov_123	athlete	2024-09-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
Текст	3	Сидоров Сидор Сидорович	sidorov@ski.ru	+79163456789	sidorov	hash_sidorov_123	athlete	2024-09-02	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	4	Смирнова Анна Сергеевна	smirnova@ski.ru	+79164567890	asmirnova	hash_smirnova_123	athlete	2024-09-02	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	5	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	kuznetsov@ski.ru	+79165678901	dkuznetsov	hash_kuznetsov_123	athlete	2024-09-03	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	6	Попова Елена Викторовна	popova@ski.ru	+79166789012	epopova	hash_popova_123	athlete	2024-09-03	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	7	Васильев Алексей Николаевич	vasiliev@ski.ru	+79167890123	avasiliev	hash_vasiliev_123	athlete	2024-09-04	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	8	Новикова Мария Игоревна	novikova@ski.ru	+79168901234	mnovikova	hash_novikova_123	athlete	2024-09-04	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	9	Морозов Сергей Владимирович	morozov@ski.ru	+79169012345	smorozov	hash_morozov_123	athlete	2024-09-05	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	10	Волкова Ольга Дмитриевна	volkova@ski.ru	+79160123456	ovolkova	hash_volkova_123	athlete	2024-09-05	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	11	Соколов Роман Андреевич	sokolov@ski.ru	+79161234568	rsokolov	hash_sokolov_123	athlete	2024-09-06	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	12	Орлова Татьяна Павловна	orlova@ski.ru	+79162345679	torlova	hash_orlova_123	athlete	2024-09-06	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
Текст	13	Лебедев Андрей Викторович	lebedev@ski.ru	+79163456780	alebedev	hash_lebedev_123	athlete	2024-09-07	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	14	Козлова Наталья Игоревна	kozlova@ski.ru	+79164567891	nkozlova	hash_kozlova_123	athlete	2024-09-07	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	15	Федоров Михаил Сергеевич	fedorov@ski.ru	+79165678902	mfedorov	hash_fedorov_123	athlete	2024-09-08	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	16	Тренеров Алексей Юрьевич	trenerov@ski.ru	+79161239876	rtrenarov	hash_trenarov_123	coach	2024-08-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	17	Наставников Игорь Петрович	nastavnikov@ski.ru	+79162348765	inastavnikov	hash_nastavnikov_123	coach	2024-08-15	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	18	Старцев Павел Николаевич	startsev@ski.ru	+79163459876	pstartsev	hash_startsev_123	coach	2024-09-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	19	Складской Михаил Семенович	skladskey@ski.ru	+79163457654	skladskey	hash_skladskey_123	storekeeper	2024-08-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	20	Инвентарев Игорь Васильевич	inventarev@ski.ru	+79164568765	inventarev	hash_inventarev_123	storekeeper	2024-09-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	21	Закупочный Владимир Ильич	zakupochny@ski.ru	+79164566543	zakupochny	hash_zakupochny_123	purchase_manager	2024-08-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	22	Снабженцев Андрей Петрович	snabzhentsev@ski.ru	+79165677654	asnaabzhentsev	hash_snabzhentsev_123	purchase_manager	2024-09-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	23	Руководитель Павел Борисович	rukovoditelev@ski.ru	+79165675432	rukovoditelev	hash_rukovoditelev_123	manager	2024-07-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	24	Бухгалтерова Наталья Алексеевна	buhgalterova@ski.ru	+79166784321	nbuhgalterova	hash_buhgalterova_123	accountant	2024-08-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		
	25	Аминов Денис Валерьевич	aminov@ski.ru	+79167893210	adminov	hash_adminov_123	administrator	2024-07-01	[v]	2026-04-20 10:16:29.196	2026-04-20 10:16:29.196		

Рисунок 2.19 – Заполненная таблица "users"

warehouses					Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
Таблица	123 id	A-Z name	A-Z address	A-Z type					
	1	Основной склад	г. Москва, ул. Лыжная, д. 1	main					
	2	Склад сервисного центра	г. Москва, ул. Техническая, д. 5	service					
Текст	3	Резервный склад	г. Химки, ул. Запасная, д. 10	reserve					
	4	Склад лыжной базы "Снежинка"	г. Москва, Ленинградское шоссе, 45	main					
	5	Склад соревновательного инвентаря	г. Москва, ул. Спортивная, 12	main					
	6	Склад расходных материалов	г. Москва, ул. Складская, 3	service					
	7	Склад запасных частей	г. Химки, Вашутинское шоссе, 8	service					
	8	Склад сезонного хранения	г. Долгопрудный, ул. Лесная, 20	reserve					
	9	Склад экипировки сборной	г. Москва, Олимпийский пр-т, 5	main					
	10	Склад утилизации	г. Мытищи, ул. Промышленная, 7	reserve					

Рисунок 2.20 – Заполненная таблица "warehouses"

2.3. Поисковые запросы

Листинг 2.3 – Пример поискового запроса (search_request.sql)

```
-- Поиск спортсменов-должников (с просроченным инвентарем)
SELECT
    u.full_name AS athlete_name,
    u.email,
    u.phone,
    a.sports_category,
    g.name AS group_name,
    cu.full_name AS coach_name,
    COUNT(d.id) AS overdue_items_count,
    STRING_AGG(i.barcode || ' (' || n.name || ', просрочен на ' ||
        (CURRENT_DATE - d.planned_return_date) || ' дн.),' ; ') AS over-
due_items
FROM athletes a
JOIN users u ON a.user_id = u.id
LEFT JOIN groups g ON a.group_id = g.id
LEFT JOIN coaches c ON a.coach_id = c.id
LEFT JOIN users cu ON c.user_id = cu.id
JOIN issuance_documents d ON a.id = d.athlete_id
JOIN inventory_items i ON d.inventory_item_id = i.id
JOIN nomenclature n ON i.nomenclature_id = n.id
WHERE d.status IN ('ACTIVE', 'OVERDUE')
    AND d.planned_return_date < CURRENT_DATE
GROUP BY u.full_name, u.email, u.phone, a.sports_category, g.name, cu.full_name
ORDER BY overdue_items_count DESC;
```

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты							
	athlete_name	email	phone	sports	group_name	coach_name	overdue_items
1	Иванов Иван Иванович	ivanov@ski.ru	+79161234567	КМС	Группа спортивного совершенствования	Тренеров Алексей Юрьевич	1 SKI001-2024-002 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 386 дн.)
2	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	kuznetsov@ski.ru	+79165678901	МС	Юниорская сборная (лыжные гонки)	Тренеров Алексей Юрьевич	1 BOOT001-2024-004 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 386 дн.)
3	Лебедев Андрей Викторович	lebedev@ski.ru	+79163456780	МС	Биатлонная группа №2	Наставников Игорь Петрович	1 SKI001-2024-001 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 505 дн.)
4	Орлова Татьяна Павловна	orlova@ski.ru	+79162345679	КМС	Биатлонная группа №1	Наставников Игорь Петрович	1 POLE001-2024-001 (Палки лыжные Swix Triac, просрочен на 521 дн.)
5	Петров Петр Петрович	petrov@ski.ru	+79162345678	МС	Группа спортивного совершенствования	Тренеров Алексей Юрьевич	1 SKI001-2024-005 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 386 дн.)
6	Попова Елена Викторовна	popova@ski.ru	+79166789012	1 разряд	Группа начальной подготовки №2	Тренеров Алексей Юрьевич	1 BOOT001-2024-002 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 370 дн.)
7	Сидоров Сидор Сидорович	sidorov@ski.ru	+79163456789	1 разряд	Группа начальной подготовки №1	Тренеров Алексей Юрьевич	1 BOOT001-2024-001 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 535 дн.)
8	Смирнова Анна Сергеевна	smirnova@ski.ru	+79164567890	КМС	Юниорская сборная (лыжные гонки)	Тренеров Алексей Юрьевич	1 SKI002-2024-002 (Лыжи гоночные Madshus Redline, просрочен на 386 дн.)

Рисунок 2.21 – Результат выполнения запроса